

ТОЧНЫЕ ШИРИНЫ РЕШЁТОЧНЫХ РАСКРАСОК ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ: ТОЖДЕСТВО ДЛЯ ЭЙЗЕНШТЕЙНОВЫХ РЕШЁТОК, ПРОДУКТОВОЕ ПРАВИЛО И ОЦЕНКА $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$

© 2026 г. Л. Л. Иванов^{1,*}, Н. В. Глушкова^{2,**}

Представлено академиком РАН ...

Поступило ...

Рассматриваются раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которых никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$; при $\ell = 1$ наименьшее число цветов есть классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$. Для периодической раскраски ячеек Вороного решётки Λ классами подрешётки Γ ширина запрещённого интервала равна отношению расстояния между одноцветными ячейками к диаметру ячейки. Доказано тождество: для любой решётки Λ с эйзенштейновой структурой расстояние между одноцветными ячейками подрешётки $(3+\omega)\Lambda$ равно $\sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda)$, где λ_1 — длина кратчайшего вектора; отсюда точные ширины всех известных раскрасок в $7^{n/2}$ цветов. Доказано продуктивное правило: ширина ортогонального произведения раскрасок с ширинами d_i при оптимальном масштабировании блоков равна $(\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$. Как следствие, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$ — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической 3^{10} , а также $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$ и $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$. Доказано, что среди подрешёток решётки E_8 , задающих правильную раскраску, индекс 2401 неуплучшаем.

Ключевые слова и фразы: хроматическое число, проблема Нельсона–Хадвигера, запрещённый интервал расстояний, решётка, ячейка Вороного, радиус покрытия, эйзенштейновы решётки, решётка E_8 , постоянная Эрмита

1. ВВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которой никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$. При $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера, см. [1, 2]); интервальная постановка изучалась в [3]. Очевидно, $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$.

Все известные верхние оценки $\chi(\mathbb{R}^n)$ в малых размерностях получены *решёточными раскрасками*. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$, V_0 — ячейка Вороного нуля (выпуклый центрально-симметричный многогранник, $\text{diam } V_0 = 2R$, где R — радиус покрытия Λ); ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$. Положим

$$D(v) = \text{dist}(V_0, v + V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}, \quad \rho(\Lambda) = \frac{\text{diam } V_0}{\lambda_1(\Lambda)}, \quad (1)$$

где $\lambda_1(\Lambda)$ — длина кратчайшего ненулевого вектора. Две одноцветные точки лежат либо в одной ячейке (расстояние $\leq \text{diam } V_0$), либо в двух ячейках, центры которых различаются на $v \in \Gamma \setminus \{0\}$ (расстояние $\geq D(\Gamma)$). Выбрав масштаб s с $s \text{diam } V_0 < 1 < \ell < sD(\Gamma)$, что возможно в точности при $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$, получаем

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma] \quad \text{при всех } \ell < d(\Lambda, \Gamma). \quad (2)$$

Величину $d(\Lambda, \Gamma)$ называем *шириной* раскраски; раскраска *правильна*, если $d \geq 1$. Лучшие известные оценки в размерностях 4–10 и 24 принадлежат работе [4]; в размерностях $n = 4, 6, 8, 24$ они получены на решётках D_4 , E_6^* , E_8 и решётке Лича Λ_{24} , снабжённых структурой модуля над кольцом Эйзенштейна

¹ Москва, Россия

² Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия

*E-mail: leo.ivanov@gmail.com

**E-mail: glushkova.nv@phystech.edu

$\mathbb{Z}[\omega]$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, с подрешёткой $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ индекса $|3 + \omega|^n = 7^{n/2}$; в [4] доказана лишь правильность этих раскрасок. Ниже решётка называется *эйзенштейновой*, если на ней задано умножение на ω , являющееся изометрией; тогда Λ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -модуль, и для $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$ подрешётка $\alpha\Lambda$ имеет индекс $|\alpha|^n$. Через $H_1 \subset \mathbb{C}$ обозначим ячейку Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$: правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$ от нуля и вершинами на расстоянии $1/\sqrt{3}$.

Теорема 1. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — эйзенштейнова решётка. Тогда для любого $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$

$$D(\alpha\Lambda) = 2 \lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1), \quad (3)$$

причём при $|\alpha| > 1$ минимум в (1) достигается ровно на векторах αw с кратчайшими w . В частности,

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad d(\Lambda, (3 + \omega)\Lambda) = \frac{\sqrt{7/3}}{\rho(\Lambda)}, \quad (4)$$

а для целого $m \geq 2$ выполнено $D(m\Lambda) = (m - 1)\lambda_1(\Lambda)$.

Следствие 1. Для D_4 , E_6^* , E_8 и Λ_{24} имеем $\rho = \sqrt{2}$, поэтому ширина каждой из четырёх раскрасок [4] в $7^{n/2}$ цветов равна ровно $\sqrt{7/6}$: $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq 7^{n/2}$ при $\ell < \sqrt{7/6}$ и $n = 4, 6, 8, 24$, и в пределах этих конструкций $\sqrt{7/6}$ не улучшить. Для решётки Коксетера–Тодда K_{12} имеем $\rho = \sqrt{8/3}$, так что $d(K_{12}, (3 + \omega)K_{12}) = \sqrt{7/8} < 1$: раскраска в 7^6 цветов в $\mathbb{R}^{12}$ этим путём не получается; зато $d(K_{12}, 3K_{12}) = \sqrt{3/2}$, то есть $\chi(\mathbb{R}^{12}, [1, \ell]) \leq 3^{12}$ при $\ell < \sqrt{3/2}$.

Пороговая константа $\sqrt{7/3}$ в [4, замечание 9] упоминается как достаточное условие правильности ($\rho \leq \sqrt{7/3}$), однако «решётки, использующие это усиление», там названы неизвестными; тождество (4) показывает, что условие является и необходимым, и даёт точную ширину для каждой решётки. Отрицательный вывод о K_{12} (частичный ответ на открытый вопрос 2 работы [4]) опирается именно на верхнюю половину тождества.

Теорема 2 (продуктовое правило). Пусть $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$, $\Gamma_i \subset \Lambda_i$, $d_i = d(\Lambda_i, \Gamma_i)$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$. Тогда максимум ширины $d(\Lambda, \Gamma)$ по всем независимым масштабированиям блоков равен $(\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$ и достигается при $\text{diam}^2 V_0(\Lambda_i) \propto d_i^{-2}$. Следовательно, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$, $n = \sum_i n_i$, при всех $\ell < (\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$.

Теорема 3. $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ и $\chi(\mathbb{R}^{26}, [1, \ell]) \leq 19 \cdot 7^{12}$ при всех $\ell < \sqrt{217/214}$; $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ и $\chi(\mathbb{R}^{25}, [1, \ell]) \leq 4 \cdot 7^{12}$ при всех $\ell < \sqrt{63/61}$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$, $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$, $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$.

Прежние оценки в этих размерностях — $3^{10} = 59049$, 3^{25} , 3^{26} и 17253 [4]; 45619 — первая оценка в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^n . Оценка 9604 в $\mathbb{R}^9$ приведена как кратчайший, чисто аналитический путь ниже 17253 ; другой, вычислительной конструкцией (ламинированием той же раскраски $E_8/2401$ с проверкой в точной рациональной арифметике) авторами получена более сильная оценка $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 7203$, которая публикуется отдельно.

Теорема 4. Пусть $\Lambda = E_8$ и подрешётка $\Gamma \subset \Lambda$ задаёт правильную раскраску. Тогда $[\Lambda : \Gamma] \geq 2401$; равенство достигается на $\Gamma = (3 + \omega)E_8$. Для объёмноцентрированной кубической решётки $\Lambda = A_3^*$ аналогично $[\Lambda : \Gamma] \geq 15$.

Общая нижняя граница Кулсона $2^{n+1} - 1$ [6, 4] даёт для E_8 лишь 511 ; теорема 4 отвечает для этой решётки на открытый вопрос 8 работы [4] о нижних границах индекса, зависящих от дополнительных характеристик решётки.

2. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1

Лемма 1. $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$ для всех $v \in \mathbb{R}^n$.

Доказательство. Если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$, и по выпуклости $(x + x')/2 \in V_0$, откуда $|x - y| = 2|(x + x')/2 - v/2| \geq 2 \text{dist}(v/2, V_0)$. Обратно, для ближайшей к $v/2$ точки $x \in V_0$ положим $y = v - x \in v + V_0$; тогда $|x - y| = 2|x - v/2| = 2 \text{dist}(v/2, V_0)$. $\square$

Предложение 1 (планарная нижняя граница). Пусть Λ эйзенштейнова, $w \in \Lambda \setminus \{0\}$, $P = \text{span}(w, \omega w)$ и $H = \|w\|H_1$ — ячейка Вороного плоской решётки $\mathbb{Z}[\omega]w \subset P$. Тогда ортогональная проекция $\pi_P(V_0)$ содержится в H , и для любого $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$

$$\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq \|w\| \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1).$$

Доказательство. Векторы $\pm w$, $\pm \omega w$, $\pm(1 + \omega)w = \mp \omega^2 w$ лежат в Λ и имеют длину $\|w\|$, поскольку умножение на обратимые элементы $\mathbb{Z}[\omega]$ — изометрия. Шесть полупространств $\{x : \langle x, u \rangle \leq \|u\|^2/2\}$ по этим u содержат V_0 , а их нормали лежат в P ; поэтому $\pi_P(V_0)$ содержится в шестиугольнике, высекаемом в P теми же неравенствами, — в ячейке Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega]w$, изометричной $\|w\|H_1$. Точка $\alpha w/2$ лежит в P , проекция не увеличивает расстояний, значит $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq \text{dist}_P(\alpha w/2, H) = \|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$. $\square$

Лемма 2 (точка в ячейке). Пусть $u_1, \dots, u_s$ — кратчайшие векторы решётки Λ , $q = \sum_i c_i u_i$, $c_i \geq 0$, $\sum_i c_i \leq 1$, и $\langle q, u_j \rangle \leq \frac{1}{2} \lambda_1^2$ при всех j . Тогда $q \in V_0$.

Доказательство. Условие $x \in V_0$ равносильно $\langle x, r \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$ для всех $r \in \Lambda$. Пусть $r \in \Lambda \setminus \{0\}$. Если $r \neq u_i$, то $\|r - u_i\|^2 \geq \lambda_1^2 = \|u_i\|^2$, откуда $\langle r, u_i \rangle \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$. Если $r \notin \{u_1, \dots, u_s\}$, то $\langle q, r \rangle \leq (\sum_i c_i) \frac{1}{2} \|r\|^2 \leq \frac{1}{2} \|r\|^2$; если же $r = u_j$, требуемое неравенство есть условие леммы. $\square$

Предложение 2 (верхняя граница). Пусть Λ эйзенштейнова и w — её кратчайший вектор. Тогда все шесть вершин шестиугольника $H = \|w\|H_1 \subset P$ лежат в V_0 ; в частности, $V_0 \cap P = H$ и $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) = \|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$ для всех $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega]$.

Доказательство. Из $1 + \omega + \omega^2 = 0$ следует $w + \omega w = -\omega^2 w$, поэтому $\|w + \omega w\| = \|w\|$, и, раскрывая квадрат,

$$\langle w, \omega w \rangle = -\frac{1}{2} \|w\|^2 = -\frac{1}{2} \lambda_1^2. \quad (5)$$

Вершины H — это $\pm \omega^k q$, $k = 0, 1, 2$, где $q = \frac{1}{3}(2w + \omega w)$ — центр тяжести треугольника $\{0, w, -\omega^2 w\}$; достаточно проверить $q \in V_0$, остальные вершины получаются заменой w на $\pm \omega^k w$. Векторы w и ωw кратчайшие, $q = \frac{2}{3}w + \frac{1}{3}\omega w$, и по (5) $\langle q, w \rangle = \frac{1}{3}(2 - \frac{1}{2})\lambda_1^2 = \frac{1}{2}\lambda_1^2$, $\langle q, \omega w \rangle = \frac{1}{3}(-1 + 1)\lambda_1^2 = 0$; лемма 2 даёт $q \in V_0$. По выпуклости $H \subseteq V_0 \cap P$, а $V_0 \cap P \subseteq \pi_P(V_0) \subseteq H$ по предложению 1; значит, $V_0 \cap P = H$. Для $\alpha w/2 \in P$ отсюда $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \leq \text{dist}_P(\alpha w/2, H) = \|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$, а обратное неравенство — предложение 1. $\square$

Доказательство теоремы 1. Всякий ненулевой вектор $\alpha \Lambda$ имеет вид αw , $w \in \Lambda \setminus \{0\}$, и по лемме 1 и предложению 1 $D(\alpha w) \geq 2\|w\| \text{dist}(\alpha/2, H_1) \geq 2\lambda_1 \text{dist}(\alpha/2, H_1)$, причём для кратчайшего w по предложению 2 здесь равенство. Это даёт (3). Если $|\alpha| > 1$, то $|\alpha|^2 \geq 3$ и $|\alpha/2| \geq \sqrt{3}/2 > 1/\sqrt{3}$, так что $\alpha/2 \notin H_1$ и $\text{dist}(\alpha/2, H_1) > 0$; тогда для не кратчайшего w первое неравенство в цепочке строгое, и минимум достигается только на кратчайших векторах. Далее, при $\|w\| = 1$ точка $(3 + \omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ лежит в нормальном конусе вершины $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$ шестиугольника H_1 , и квадрат расстояния до неё равен $9/16 + 1/48 = 7/12$; отсюда (4). Наконец, для вещественного $\alpha = m$ ближайшая к $m/2$ точка H_1 — середина фасеты $1/2$, и $\text{dist}(m/2, H_1) = (m - 1)/2$. $\square$

Доказательство следствия 1. Решётки D_4 , E_6^* , E_8 , Λ_{24} и K_{12} эйзенштейновы [4, 5]. Их отношения $\rho = 2R/\lambda_1$ известны точно [5]: $\sqrt{2}$ для первых четырёх (E_8 : $\lambda_1^2 = 2$, $R = 1$; Λ_{24} : $\lambda_1^2 = 4$, $R = \sqrt{2}$) и $\sqrt{8/3}$ для K_{12} ($\lambda_1^2 = 4$, $R^2 = 8/3$). Остаётся подставить в (4), а для $3K_{12}$ — в $d = (m - 1)/\rho$ при $m = 3$. $\square$

3. ПРОДУКТОВОЕ ПРАВИЛО И РАЗМЕРНОСТИ 9, 10, 25, 26

Доказательство теоремы 2. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому квадрат диаметра $V_0(\Lambda)$ равен сумме квадратов диаметров $s_i = \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$ ячеек блоков, а для $v = (v_1, \dots, v_s)$ выполнено

$$\text{dist}^2(v/2, V_0) = \sum_i \text{dist}^2(v_i/2, V_0(\Lambda_i)), \quad \text{то есть} \quad D(v)^2 = \sum_i D_i(v_i)^2$$

по лемме 1. Так как $D_i(0) = 0$, а $D_i(v_i) \geq D(\Gamma_i)$ при $v_i \neq 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с единственной ненулевой компонентой: $D(\Gamma)^2 = \min_i D(\Gamma_i)^2 = \min_i d_i^2 s_i$, и $d(\Lambda, \Gamma)^2 = \min_i (d_i^2 s_i) / \sum_j s_j$. Масштабирование блока не меняет d_i , так что $s_i > 0$ произвольны; при $s_i = S/d_i^2$ все $d_i^2 s_i$ равны S и $d(\Lambda, \Gamma)^2 = (\sum_j d_j^{-2})^{-1}$. При любом выборе s_i положим $t_i = d_i^2 s_i$; тогда $\sum_j s_j = \sum_j t_j d_j^{-2} \geq \min_i t_i \cdot \sum_j d_j^{-2}$, то есть $d(\Lambda, \Gamma)^2 \leq (\sum_j d_j^{-2})^{-1}$. Индекс Γ в Λ равен $\prod_i k_i$, и остаётся (2). $\square$

Величина d_i^{-2} — цена блока при бюджете 1: ширина оказывается расходуемым ресурсом, а блоки могут иметь разный индекс.

Доказательство теоремы 3. Блок E_8 . $\Gamma_1 = (3 + \omega)E_8$, индекс $7^4 = 2401$, по следствию 1 $d_1^2 = 7/6$, цена $6/7$.

Плоский блок. $\Lambda_2 = \mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C}$ (шестиугольная решётка, $\lambda_1 = 1$, $V_0 = H_1$, $\text{diam}^2 V_0 = 4/3$), $\Gamma_2 = (5 + 2\omega)\mathbb{Z}[\omega]$, индекс $N(5 + 2\omega) = 25 - 10 + 4 = 19$. По теореме 1 $D(\Gamma_2) = 2 \text{dist}((5 + 2\omega)/2, H_1)$; точка $(5 + 2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ лежит в нормальном конусе вершины $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$, квадрат расстояния равен $9/4 + 1/3 = 31/12$, так что $D(\Gamma_2)^2 = 31/3$, $d_2^2 = (31/3)/(4/3) = 31/4$, цена $4/31$.

Одномерный блок. $\Lambda_3 = \mathbb{Z}$, $\Gamma_3 = 4\mathbb{Z}$: ячейка — отрезок длины 1, ближайшие одноцветные ячейки $[-1/2, 1/2]$ и $[7/2, 9/2]$ удалены на 3, так что $d_3 = 3$, цена $1/9$.

Блок Лича. $\Gamma_4 = (3 + \omega)\Lambda_{24}$, индекс 7^{12} , $d_4^2 = 7/6$, цена $6/7$.

Суммы цен: $6/7 + 4/31 = 214/217 < 1$ для пар (E_8, Λ_2) и $(\Lambda_{24}, \Lambda_2)$ — размерности 10 и 26, индексы $2401 \cdot 19$ и $7^{12} \cdot 19$, ширина $\sqrt{217/214}$; $6/7 + 1/9 = 61/63 < 1$ для пар $(E_8, \mathbb{Z})$ и $(\Lambda_{24}, \mathbb{Z})$ — размерности 9 и 25, индексы $2401 \cdot 4$ и $7^{12} \cdot 4$, ширина $\sqrt{63/61}$. Остается применить теорему 2. $\square$

Замечание 1. Блок $E_8/2401$ расходует $6/7$ бюджета, поэтому в произведении может быть лишь один такой блок, а второй блок обязан иметь $d \geq \sqrt{7}$. Одномерный блок из трёх цветов ($\Gamma = 3\mathbb{Z}$, $d = 2$) не проходит: $6/7 + 1/4 > 1$. Численный перебор плоских решёточных раскрасок показывает, что ширина $\sqrt{7}$ впервые достигается при индексе 19.

4. ПОЛ ИНДЕКСА НА ФИКСИРОВАННОЙ РЕШЁТКЕ

Лемма 3 (инрадиусная граница). $D(v) \leq \|v\| - \lambda_1(\Lambda)$ при $\|v\| \geq \lambda_1(\Lambda)$.

Доказательство. Шар радиуса $\lambda_1/2$ с центром в нуле содержится в V_0 , поэтому $\text{dist}(v/2, V_0) \leq \|v\|/2 - \lambda_1/2$; остаётся лемма 1. $\square$

Предложение 3 (оболочечный пол). Пусть $s^* > 0$ таково, что $D(v) < \text{diam } V_0$ для всех $v \in \Lambda \setminus \{0\}$ с $\|v\|^2 < s^*$. Если $\Gamma \subset \Lambda$ задаёт правильную раскраску, то

$$[\Lambda : \Gamma] \geq \frac{(s^*)^{n/2}}{\gamma_n^{n/2} \det \Lambda},$$

где γ_n — постоянная Эрмита.

Доказательство. Правильность означает $D(v) \geq \text{diam } V_0$ для всех $v \in \Gamma \setminus \{0\}$, поэтому $\lambda_1(\Gamma)^2 \geq s^*$; по неравенству Эрмита $\lambda_1(\Gamma)^n \leq \gamma_n^{n/2} \det \Gamma = \gamma_n^{n/2} [\Lambda : \Gamma] \det \Lambda$. $\square$

По лемме 3 всегда годится $s^* = (\text{diam } V_0 + \lambda_1)^2$. Но нормы векторов решётки пробегают не континуум, а оболочки; если первая оболочка выше этого порога запрещена целиком, s^* поднимается скачком до следующей. Запрет оболочки удостоверяется одной строкой.

Лемма 4 (радиальный свидетель). Пусть $\langle \Lambda, \Lambda \rangle \subseteq \frac{1}{e}\mathbb{Z}$, $\|v\|^2 = N$, и рациональное $s \in (0, \frac{1}{2})$ таково, что для каждой оболочки $\|u\|^2 = M < 4s^2N$ выполнено $s[e\sqrt{NM}]/e \leq M/2$. Тогда $sv \in V_0$ и $D(v) \leq (1 - 2s)\sqrt{N}$.

Доказательство. Надо проверить $s\langle v, u \rangle \leq \|u\|^2/2$ для всех $u \in \Lambda$. При $M = \|u\|^2 \geq 4s^2N$ это следует из неравенства Коши–Буняковского: $s\langle v, u \rangle \leq s\sqrt{NM} \leq M/2$. При $M < 4s^2N$ число $\langle v, u \rangle$ кратно $1/e$ и не превосходит $\sqrt{NM}$, то есть не превосходит $[e\sqrt{NM}]/e$, и работает условие леммы. Наконец, $D(v) = 2 \text{dist}(v/2, V_0) \leq 2\|v/2 - sv\| = (1 - 2s)\sqrt{N}$. $\square$

Доказательство теоремы 4. Решётка E_8 : $\lambda_1^2 = 2$, $R = 1$, $\text{diam } V_0 = 2$, $\det \Lambda = 1$, $\langle \Lambda, \Lambda \rangle = \mathbb{Z}$, нормы чётны. Правильность требует по лемме 3 $\|v\| \geq 2 + \sqrt{2}$, то есть $\|v\|^2 \geq 6 + 4\sqrt{2} > 11$, и ближайшая оболочка — 12. Пусть $\|v\|^2 = 12$; применим лемму 4 с $e = 1$, $s = 1/4$: тогда $4s^2N = 3$, отдельной проверки требует лишь оболочка $M = 2$, где $[e\sqrt{NM}] = 4$ и $\frac{1}{4} \cdot 4 = 1 = M/2$. Значит, $D(v) \leq \frac{1}{2}\sqrt{12} = \sqrt{3} < 2 = \text{diam } V_0$: оболочка 12 запрещена целиком, $s^* = 14$, и предложение 3 с $\gamma_8 = 2$ [7] даёт $[\Lambda : \Gamma] \geq 14^4/2^4 = 7^4 = 2401$. Для $\Gamma = (3 + \omega)E_8$ индекс равен 2401, а раскраска правильна по следствию 1.

*Решётка A_3^** (ОЦК: $\mathbb{Z}^3 \cup (\mathbb{Z}^3 + (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}))$): $\lambda_1^2 = 3/4$, $R^2 = 5/16$, $\det \Lambda = 1/2$, $\langle \Lambda, \Lambda \rangle \subseteq \frac{1}{4}\mathbb{Z}$. Лемма 3 даёт $\|v\|^2 \geq (2R + \lambda_1)^2 = 2 + \sqrt{15}/2 > 3,93$; нормы ОЦК — целые числа и числа вида (сумма трёх нечётных квадратов)/4, так что в промежутке $[3,93; 5]$ лежат оболочки 4, $19/4$, 5. Для $\|v\|^2 = 4$ лемма 4 с $e = 4$, $s = 1/4$: $4s^2N = 1$, отдельно проверяется $M = 3/4$, где $[4\sqrt{3}]/4 = 3/2$ и $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{8} = M/2$; значит, $D(v) \leq \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 < \sqrt{5}/2 = \text{diam } V_0$, и $s^* = 19/4$. Предложение 3 с $\gamma_3^{3/2} = \sqrt{2}$ [5] даёт $[\Lambda : \Gamma]^2 \geq (19/4)^3 \cdot 2 = 6859/32 > 214$, то есть $[\Lambda : \Gamma] \geq 15$. $\square$

Для ОЦК граница 15 известна из общей теоремы Кулсона [6]; новое здесь — вывод из одного лишь спектра норм, который для E_8 даёт 2401 вместо 511. Тем же приёмом получаются полы 305 на E_6^* (рекорд 343) и 5 688 009 064 на решётке Лича (рекорд 7^{12} ; используется $\gamma_{24} = 4$ [8]). Отметим, что на решётках общего положения, где нормы почти непрерывны, оболочечный пол не даёт выигрыша: минимальность индекса на них остаётся открытым вопросом.

Программы, воспроизводящие численный контроль всех утверждений (в том числе перебор всех векторов подрешёток в доказуемо полных окнах), открыты.¹

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Работа выполнена без финансовой поддержки.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] *Soifer A.* The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] *de Grey A. D. N. J.* The chromatic number of the plane is at least 5 // *Geombinatorics*. 2018. V. 28. № 1. P. 18–31.
- [3] *Иванов Л. Л.* О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний // *Вестник РУДН. Сер. Математика. Информатика. Физика*. 2011. № 1. С. 14–29.
- [4] *Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D.* Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // *Electron. J. Combin.* 2024. V. 31. № 2. P.2.35. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [5] *Conway J. H., Sloane N. J. A.* Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.
- [6] *Coulson D.* A 15-colouring of 3-space omitting distance one // *Discrete Math.* 2002. V. 256. P. 83–90.
- [7] *Blichfeldt H. F.* The minimum values of positive quadratic forms in six, seven and eight variables // *Math. Z.* 1935. V. 39. P. 1–15.
- [8] *Cohn H., Kumar A.* Optimality and uniqueness of the Leech lattice among lattices // *Ann. of Math. (2)*. 2009. V. 170. № 3. P. 1003–1050.

EXACT WIDTHS OF LATTICE COLORINGS OF EUCLIDEAN SPACES: AN IDENTITY FOR EISENSTEIN LATTICES, THE PRODUCT RULE, AND THE BOUND $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,**}

^aMoscow, Russian Federation

^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation

Presented by Academician of the RAS ...

We consider colorings of $\mathbb{R}^n$ in which no two points of the same color are at a distance from the segment $[1, \ell]$; for $\ell = 1$ the minimum number of colors is the classical chromatic number $\chi(\mathbb{R}^n)$. For a periodic coloring of the Voronoi cells of a lattice Λ by the cosets of a sublattice Γ , the width of the forbidden interval is the ratio of the distance between same-colored cells to the diameter of a cell. We prove an identity: for every lattice Λ with an Eisenstein structure, the distance between same-colored cells of the sublattice $(3 + \omega)\Lambda$ equals $\sqrt{7/3} \lambda_1(\Lambda)$, where λ_1 is the length of a shortest vector; this gives the exact widths of all known colorings with $7^{n/2}$ colors. We prove a product rule: the width of an orthogonal product of colorings with widths d_i , under the optimal scaling of the blocks, equals $(\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$. As a consequence, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$, the first bound in $\mathbb{R}^{10}$ below the classical 3^{10} , and also $\chi(\mathbb{R}^{25}) \leq 4 \cdot 7^{12}$ and $\chi(\mathbb{R}^{26}) \leq 19 \cdot 7^{12}$. We prove that among the sublattices of E_8 defining a proper coloring the index 2401 cannot be improved.

Keywords: chromatic number, Nelson–Hadwiger problem, forbidden distance interval, lattice, Voronoi cell, covering radius, Eisenstein lattices, the lattice E_8 , Hermite constant

¹<https://github.com/ivaleo/Chromatic>

REFERENCES

- [1] *Soifer A.* The Mathematical Coloring Book. New York: Springer, 2009. 607 p.
- [2] *de Grey A. D. N. J.* The chromatic number of the plane is at least 5 // *Geombinatorics*. 2018. V. 28. No. 1. P. 18–31.
- [3] *Ivanov L. L.* On the chromatic numbers of $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$ with intervals of forbidden distances // *Bulletin of PFUR. Ser. Mathematics. Information Sciences. Physics*. 2011. No. 1. P. 14–29. (In Russian.)
- [4] *Arman A., Bondarenko A., Prymak A., Radchenko D.* Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions // *Electron. J. Combin.* 2024. V. 31. No. 2. P2.35. <https://doi.org/10.37236/11440>
- [5] *Conway J. H., Sloane N. J. A.* Sphere Packings, Lattices and Groups. 3rd ed. New York: Springer, 1999. 703 p.
- [6] *Coulson D.* A 15-colouring of 3-space omitting distance one // *Discrete Math.* 2002. V. 256. P. 83–90.
- [7] *Blichfeldt H. F.* The minimum values of positive quadratic forms in six, seven and eight variables // *Math. Z.* 1935. V. 39. P. 1–15.
- [8] *Cohn H., Kumar A.* Optimality and uniqueness of the Leech lattice among lattices // *Ann. of Math. (2)*. 2009. V. 170. No. 3. P. 1003–1050.

**EXACT WIDTHS OF LATTICE COLORINGS OF EUCLIDEAN SPACES:
AN IDENTITY FOR EISENSTEIN LATTICES, THE PRODUCT RULE,
AND THE BOUND $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$**

L. L. Ivanov^{a,*}, N. V. Glushkova^{b,}**

^aMoscow, Russian Federation

^bMoscow Institute of Physics and Technology (National Research University), Dolgoprudny, Moscow Region, Russian Federation

Presented by Academician of the RAS . . .